

Fecha: 19/03/2026

Nombre y Apellidos: _____

Curso, grupo y titulación: _____

3 CURSO, FIIS

Asignatura: _____

Mecánica. Test T2

Se permite el uso de calculadora no programable y de un formulario en una hoja A4. Cada respuesta correcta vale 1 punto. Las respuestas incorrectas restan 0,25 puntos. Seleccionar una única respuesta. Duración: 60 min.

1. En un Movimiento Armónico Simple (MAS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía es correcta?

- a) La energía cinética es máxima en los extremos de la oscilación ($x = A$).
- b) La energía potencial es máxima cuando la velocidad es máxima.
- c) La energía mecánica total disminuye linealmente con el tiempo.
- d) b) La energía mecánica total es constante y proporcional al cuadrado de la amplitud (A^2).

2. Un reloj de péndulo se calibra para ser exacto cuando su amplitud de oscilación es $\theta_0 = 10^\circ$. Si con el tiempo la fricción reduce la amplitud a un valor muy pequeño (cercano a 0°), ¿qué le sucederá al reloj?

- a) Se atrasará, porque el periodo aumenta cuando la amplitud es pequeña.
- b) Se adelantará, porque la gravedad ejerce más fuerza sobre el péndulo a menor ángulo.
- c) Mantendrá su precisión, ya que el periodo de un péndulo es independiente de la amplitud.
- d) Se adelantará, porque el periodo real disminuye al reducirse la amplitud.

3. Una partícula describe un MAS con una amplitud A . Si en un instante determinado la energía cinética de la partícula es exactamente tres veces mayor que su energía potencial ($T=3U$), ¿en qué posición x se encuentra la partícula en ese momento?

- a) $x = \frac{1}{3} A$
- b) $x = \frac{1}{2} A$
- c) $x = \frac{\sqrt{3}}{2} A$
- d) $x = \frac{1}{\sqrt{2}} A$

En un sistema experimental, dos pequeñas esferas idénticas de masa $m = 2 \text{ g}$ están suspendidas de hilos de seda. Cada esfera se comporta como un péndulo con una constante recuperadora equivalente $k = 50 \text{ N/m}$. Ambas están conectadas entre sí por un pequeño muelle de acoplamiento de constante $k_c = 5 \text{ N/m}$.

4. ¿Cuáles son las frecuencias naturales de los modos normales de vibración del sistema en rad/s?

- a) $\omega_1 = 158,11 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 173,20 \text{ rad/s}$

- b) $\omega_1 = 158,11 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 165,83 \text{ rad/s}$
- c) $\omega_1 = 5,00 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 7,07 \text{ rad/s}$
- d) $\omega_1 = 150,00 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 180,00 \text{ rad/s}$

5. Si desplazamos la esfera 1 una distancia A y la soltamos mientras la esfera 2 está en equilibrio, el sistema empezará a mostrar "latidos" (pulsaciones). ¿Cuál es la frecuencia de estos latidos?

- a) 4,12 rad/s
- b) 18,24 rad/s
- c) 0,206 rad/s
- d) 7,5 rad/s

6. Una plataforma de $m = 2 \text{ kg}$ y $k = 2 \text{ N/m}$ tiene un amortiguamiento $b = 4 \text{ kg/s}$. ¿Qué tipo de amortiguamiento presenta?

- a) Subamortiguado, porque $\beta = 1$ y $\omega_0 \approx 15,8$.
- b) Crítico.
- c) Sobreamortiguado.
- d) Subamortiguado, porque $\beta = 2$ y $\omega_0 \approx 15,8$.

7. En el modo antisimétrico de dos osciladores acoplados por un muelle k_c :

- a) Las masas se mueven en la misma dirección y el muelle k_c no se deforma.
- b) La frecuencia es menor que en el modo simétrico.
- c) Las masas se mueven en direcciones opuestas y la frecuencia es $\omega = \sqrt{(k + 2k_c)/m}$.
- d) La energía no se intercambia entre las masas.

8. Un columpio ($k = 500 \text{ N/m}$, $m = 20 \text{ kg}$, $b = 4 \text{ kg/s}$) es empujado por una madre. ¿A qué frecuencia debería empujar para obtener la máxima amplitud?

- a) 25 rad/s
- b) 5 rad/s
- c) 15,8 rad/s
- d) 500 rad/s

9. ¿Cuál es la amplitud de la oscilación para el ejercicio anterior si la madre aplica una fuerza $F_0 = 50 \text{ N}$?

- a) 0.5 m
- b) 1.5 m
- c) 2.5 m
- d) 3.5 m

10. Un sistema mecánico consta de una masa $m = 4 \text{ kg}$ conectada a un resorte con una constante de rigidez $k = 100 \text{ N/m}$. Se desea instalar un amortiguador para que el sistema presente un amortiguamiento crítico. ¿Cuál debe ser el valor del coeficiente de amortiguamiento?

- a) 40 Nm
- b) 10 Nm
- c) 20 Nm
- d) 80 Nm